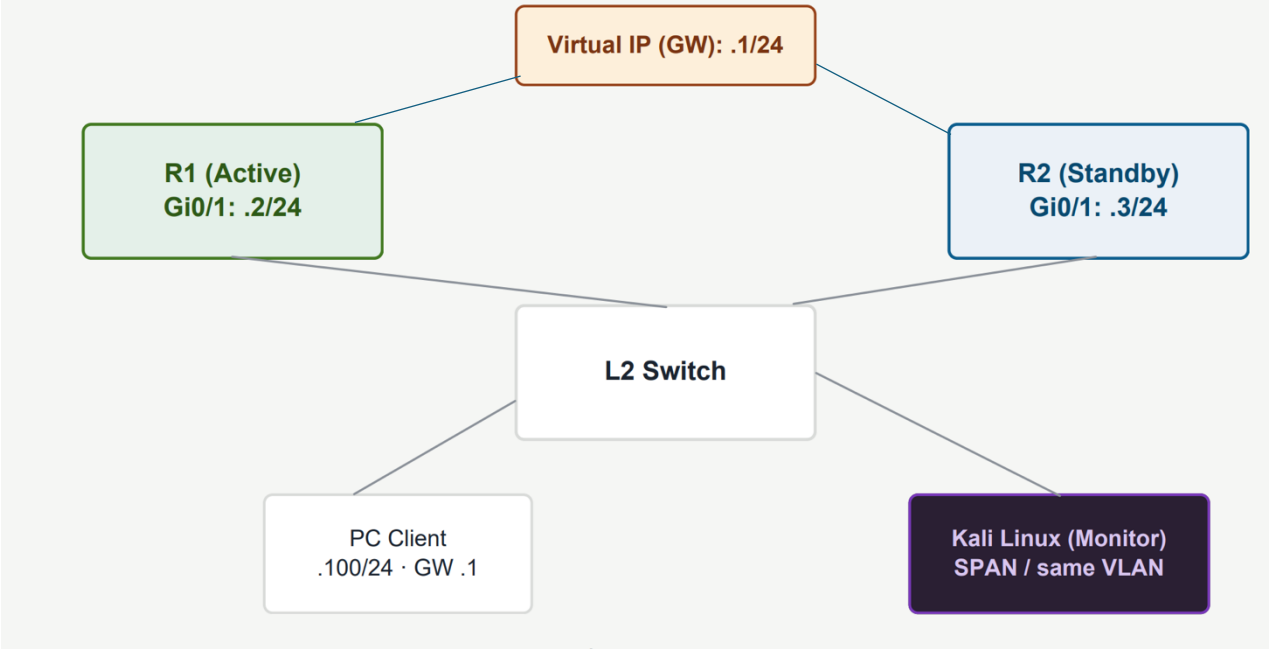
Lab Sheet: Gateway Redundancy — VRRP

Lab Topology



แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

Part B — VRRP (Master/Backup)

B.1 Configuration (นศ. ต้องค้นหาคำสั่งในการทำกำหนด port ที่ถูกต้อง ตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการกำหนด VRRP (Master/Backup)

เติมคำสั่งที่ขาดในช่องว่าง แล้วนำไปตั้งค่าจริงบน R1 และ R2:

R1 — Master (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 no shutdown
 vrrp 1 ip _________________
 vrrp 1 priority _________________
```

vrrp 1 preempt

vrrp 1 timers advertise 1

R2 — Backup (Priority 100)

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

no shutdown

vrrp 1 ip _____

vrrp 1 priority _____

vrrp 1 preempt

vrrp 1 timers advertise 1

B.2 Verification — บันทึกผลจริงที่ได้

รันคำสั่ง show vrrp brief บนทั้งสองตัว แล้วบันทึกผล:

1. คำถามระหว่างทำ: คอลัมน์ Pri ของทั้งสองตัวมีค่าตรงกับที่ตั้งไว้หรือไม่ _____ และตัวใดแสดงสถานะ Master

2. ขณะทดสอบ Failover ของ VRRP ท่านจะใช้ Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง จากรายการต่อไปนี้ พร้อมอธิบายว่าแต่ละอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของ VRRP: (capture ภาพหน้าจอประกอบ)

แพ็กเก็ต Advertisement ของ VRRP (IP Protocol 112, Multicast 224.0.0.18)

แพ็กเก็ต ICMP ที่ส่งจาก PC Client ไปยัง Virtual IP

Source MAC Address ของ Reply ที่ Client ได้รับ ก่อนและหลัง Failover

คำถามท้ายบท

1. อธิบายหลักการทำงานของ VRRP และบทบาทของ Virtual IP Address กับ Virtual MAC Address ในการทำให้ Client มองเห็น Default Gateway เป็นอุปกรณ์เดียวเสมอ

2. VRRP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานเปิด (Open Standard) ที่อ้างอิงตาม RFC 5798 (VRRPv3) จงอธิบายว่าความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างผู้ผลิตอย่างไร เมื่อเทียบกับ HSRP ที่เป็น Cisco Proprietary

3. จงอธิบาย State Machine ของ VRRP (Initialize, Backup, Master) พร้อมระบุว่า Router ที่อยู่ในสถานะ Master และ Backup ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

4. อธิบายรูปแบบ Virtual MAC Address ของ VRRP (0000.5E00.01xx) พร้อมอธิบายว่าตัวเลขส่วนท้าย (xx) หมายถึงอะไร และแตกต่างจากรูปแบบของ HSRP อย่างไร

5. เพราะเหตุใดค่า Preempt ของ VRRP จึงถูกกำหนดให้ "เปิด" (Enabled) โดย default ซึ่งตรงข้ามกับ HSRP และหากปิดใช้งาน Preempt จะเกิดผลอย่างไรเมื่อ Router ที่มี Priority สูงกว่ากลับมาออนไลน์อีกครั้งหลัง Failover

6. จงคำนวณ Master Down Interval ที่เหมาะสม หาก Advertisement Timer ถูกตั้งไว้ที่ 1 วินาที ตามหลักการทั่วไปของ VRRP และอธิบายว่าค่านี้ต่างจากแนวคิด Hold Time ของ HSRP อย่างไร

7. จงเขียนคำสั่ง Cisco IOS สำหรับตั้งค่า VRRP group 20 บน Interface GigabitEthernet0/1 โดยกำหนด Virtual IP เป็น 172.16.2.1, Priority 120, เปิดใช้งาน Preempt และตั้ง Advertisement Timer 1 วินาที

8. จากคำสั่ง show vrrp brief หากพบว่า Router ทั้งสองตัวแสดงสถานะเป็น Master พร้อมกัน (Master-Master) ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใดบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้

9. อธิบายวิธีวัด Convergence Time ของ VRRP จากไฟล์ Capture ด้วย Wireshark และเหตุใดค่า Convergence Time ของ VRRP จึงมักเร็วกว่า HSRP เมื่อใช้ Timer เริ่มต้นของแต่ละโปรโตคอล

10 หากต้องออกแบบเครือข่ายที่ต้องการ Failover เร็วระดับ Sub-second จะปรับ Timer ของ VRRP อย่างไร และมีความเสี่ยงหรือข้อควรระวังใดที่ต้องพิจารณา (เช่น CPU Load หรือ False Failover) ประกอบการตัดสินใจ

11 VRRP ย่อมาจากอะไร และเป็นโปรโตคอลมาตรฐานแบบใด (เปิดหรือปิด/เฉพาะ Cisco)

12 ใน VRRP เรียก Router ที่ทำหน้าที่หลัก (ตอบ ARP และ forward traffic) ว่าอะไร และเรียก Router สำรองว่าอะไร

13 ค่า Priority เริ่มต้นของ VRRP คือเท่าไร และช่วงค่าที่ใช้ได้ทั่วไปคือเท่าไร (ไม่รวมค่าสงวน 255)

14 คำสั่ง Cisco IOS ที่ใช้กำหนด Virtual IP ให้กับกลุ่ม VRRP หมายเลข 1 คือคำสั่งอะไร (ยกตัวอย่าง)

15 หากต้องการดูสถานะปัจจุบันของ VRRP บน Router (เช่น ดูว่าเป็น Master หรือ Backup) ต้องใช้คำสั่งอะไร